



AD1 – Projeto e Desenvolvimento de Algoritmos – 1º semestre/2026

Código da disciplina EAD05005

Nome: Gabriel Babo Casanova

Matrícula: 26113050056

Polo: Rocinha

1a questão

R: a), c) e d)

Não são permitidas variáveis que começam com números (4estacoes). Números são permitidos, mas somente depois da primeira letra. Nem variáveis que possuem ‘espaços’ (“Custo Total”), pois variáveis só podem ser um conjunto contínuo de caracteres.

2a questão

R: A conversão da sequência de códigos ASCII “084 101 115 116 101 032 080 068 065” para texto é “Teste PDA”. Respectivamente, os códigos únicos da sequência são 084 - “T”, 101 - “e”, 115 - “s”, 116 - “t”, 032 - “ ” (espaço), 080 - “P”, 068 - “D”, 065 - “A”

3a questão

R: A capacidade de um HD de 500 GB em GiB é aproximadamente 465,66 GiB

Pois

1 GB = 10^9 = 1.000.000.000 bytes

1 GiB = 2^{30} = 1.073.741.824 bytes

Capacidade do HD em GB = $500 * (10^9)$ bytes

Capacidade do HD em GiB = x bytes

$x = (500 * 10^9) / (2^{30})$ bytes

$x = 500.000.000.000 / 1.073.741.824$ bytes

$x \approx 465.66$ GiB

Capacidade do HD = Número fracionário, aproximadamente 465.66 GiB

4a questão

- a) $(4.0 - 3 * a) / (a + 2 * b + 3 * c)$
- b) $(x * x * x) + (2 * x * x) + x$
- c) $a + (b / (1.0 + (c/d)))$
- d) $((x + y) * (i + j)) / 2.0$

5a questão

Função: $F(A, B, C) = (A \text{ E NÃO } B) \text{ OU } (\text{NÃO } A \text{ E } C)$

A	B	C	(A E NÃO B)	(NÃO A E C)	F(A, B, C)
Falso	Falso	Falso	F E V = F	V E F = F	Falso
Falso	Falso	Verdadeiro	F E V = F	V E V = V	Verdadeiro
Falso	Verdadeiro	Falso	F E F = F	V E F = F	Falso
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro	F E F = F	V E V = V	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso	Falso	V E V = V	F E V = F	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro	V E V = V	F E V = F	Verdadeiro
Verdadeiro	Verdadeiro	Falso	V E F = F	F E V = F	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro	V E F = F	F E F = F	Falso

6a questão

R: Ao final da execução do programa, o valor das variáveis “somaImpares” e “somaPares” é, respectivamente, 11 e 36.

Pois, seguindo a lógica do programa q3,

Definidos os valores iniciais:

```
somaImpares <- 0
```

```
n1 <- 10
```

```
n2 <- 12
```

```
n3 <- 11
```

```
n4 <- 14
```

Obtemos o valor da variável “total” através da soma das variáveis n1 até n4:

```
total <- n1 + n2 + n3 + n4
```

```
total <- 10 + 12 + 11 + 14
```

```
total <- 47
```

Obtemos o valor da variável “somaImpares”. “ $n \bmod 2$ ”, é o valor do resto da divisão inteira entre um número ímpar inteiro n e o número inteiro 2. Resulta em 0 se for número par e 1 se for ímpar. Quando multiplicamos pelo próprio número, n , o valor é somado se for ímpar.

```
somaImpares <- somaImpares + (n1 mod 2) * n1  
somaImpares <- 0 + (10 mod 2) * 10  
somaImpares <- 0 + (0) * 10  
somaImpares <- 0
```

```
somaImpares <- somaImpares + (n2 mod 2) * n2  
somaImpares <- 0 + (12 mod 2) * 12  
somaImpares <- 0 + (0) * 12  
somaImpares <- 0
```

```
somaImpares <- somaImpares + (n3 mod 2) * n3  
somaImpares <- 0 + (11 mod 2) * 11  
somaImpares <- 0 + (1) * 11  
somaImpares <- 11
```

```
somaImpares <- somaImpares + (n4 mod 2) * n4  
somaImpares <- 11 + (14 mod 2) * 14  
somaImpares <- 11 + (0) * 14  
somaImpares <- 11
```

Ao chegar no fim do programa, obtemos o valor da variável “somaPares”, agora com a nossa variável “somaImpares” atualizada.

```
somaPares <- total - somaImpares  
somaPares <- 47 - 11  
somaPares <- 36
```

7a questão

1) Expressão: $X / Y \bmod 2 + Z * 2$

```
R1 <- X / Y  
R2 <- R1 mod 2  
R3 <- Z * 2  
R4 <- R2 + R3
```

2) Expressão: $A * (B \bmod 2) + C / 2$

```
R1 <- B mod 2  
R2 <- A * R1  
R3 <- C / 2  
R4 <- R2 + R3
```

8a questão

- a) Total de alunos de uma turma: Dado inteiro, pois estamos quantificando pessoas, uma unidade indivisível.
- b) Temperatura máxima de uma cidade: Dado real, pois provavelmente será um número em Celsius ou Fahrenheit, uma medida científica que exige precisão e faz uso das casas decimais.
- c) Se um aluno foi aprovado: Dado lógico, pois só teremos dois valores possíveis, que representarão se o aluno foi aprovado ou reprovado.
- d) Conteúdo de uma mensagem de texto: Dado de caracteres, pois uma mensagem de texto é um conjunto de caracteres.